MBA USP ESALQ

MBA EM
DATA SCIENCE

MATERIAL COMPLEMENTAR PÓS-AULA

Árvores, Redes e Ensemble Models III

Professora Valquíria Campos Alencar

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

SUGESTÕES DE LINKS

- **DecisionTreeClassifier:** https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeClassifier.html
  Documentação do Scikit-learn sobre árvores de decisão para **problemas de classificação**. Apresenta os principais parâmetros do modelo, métodos disponíveis e exemplos de uso.
- **DecisionTreeRegressor:** https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.tree.DecisionTreeRegressor.html
  Documentação do Scikit-learn sobre árvores de decisão para **problemas de regressão**, ou seja, quando o objetivo é prever valores numéricos contínuos. Inclui parâmetros, métodos e exemplos de aplicação.
- **Ensembles — Gradient Boosting, Random Forests, Bagging, Voting e Stacking:** https://scikit-learn.org/stable/modules/ensemble.html
  Material sobre **métodos ensemble**, que combinam múltiplos modelos para obter previsões mais robustas. A página apresenta técnicas como Random Forest, Gradient Boosting, Bagging, Voting e Stacking, com explicações e exemplos.
- **Cross-validation e avaliação de modelos:** https://scikit-learn.org/stable/modules/grid_search.html
  Material sobre técnicas para **seleção e ajuste de modelos**, especialmente busca de hiperparâmetros com validação cruzada, como Grid Search e Randomized Search. É útil para entender como testar

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53

diferentes configurações e selecionar o modelo com melhor desempenho.

- **Documentação da biblioteca XGBoost:**
  https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/
  Documentação oficial do **XGBoost**, biblioteca bastante utilizada para implementação de algoritmos de Gradient Boosting. Reúne informações sobre instalação, parâmetros, APIs, exemplos e diferentes formas de utilização da biblioteca.
- **Introduction to Boosted Trees:**
  https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/tutorials/model.html
  Tutorial introdutório sobre o **funcionamento dos modelos de árvores com boosting**. Apresenta os principais conceitos por trás do XGBoost e ajuda a compreender a lógica matemática e computacional utilizada na construção desses modelos.

Bruno Leandro Saraiva Ribeiro - 931.087.883-53